

app\mesure_24v_dry_contact.py

```
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """
3  @file      mesure_24v_dry_contact.py
4  @brief     Module de test des entrées/sorties 24V pour contacts secs.
5  @details   Ce module fournit des fonctions pour tester et valider les
6             contacts secs via les interfaces I/O 24V. Permet de détecter
7             l'état des contacts (ouvert/fermé) sur deux canaux indépendants
8             avec gestion des GPIO et temporisations appropriées.
9  @author    Léo Mendes
10 @project    2510_RegulationsChauffage
11 @Mandant    Oblo_solution
12 @date       2025-09-18
13 @version    1.0.0
14 @copyright  Copyright (c) 2025
15 """
16
17 from __future__ import annotations
18
19 # Fonctions temporelles pour les délais de stabilisation
20 import time
21 # Bibliothèque pour la gestion des GPIO
22 from periphery import GPIO
23 # Importation des constantes matérielles pour les chemins GPIO
24 from pins_cm5 import GPIO_CHIP_PATH
25
26 # -----
27 # Constantes du module
28 # -----
29
30 # Sortie 24V canal 1
31 CM_24V_OUT_1 = 13
32 # Sense 24V canal 1
33 CM_24V_SENSE_1 = 14
34 # Sortie 24V canal 2
35 CM_24V_OUT_2 = 15
36 # Sense 24V canal 2
37 CM_24V_SENSE_2 = 16
38
39 # -----
40 # Variables globales d'état
41 # -----
42
43 # 0=ouvert, 1=fermé
44 io_24v_ch1_ok = 0
45 # 0=ouvert, 1=fermé
46 io_24v_ch2_ok = 0
47
48 # -----
49 # Fonctions utilitaires
50 # -----
51
52 def test_24v_dry_contact():
53     """
54     @brief    Test des contacts secs I/O 24V.
55     @details  Effectue un test complet des deux canaux de contacts secs 24V.
56               Active séquentiellement chaque sortie et lit l'état du capteur
57               correspondant pour déterminer si le contact est fermé ou ouvert.
58               Met à jour les variables globales d'état et affiche les résultats.
59
60     @return   Tuple contenant l'état des deux canaux (ch1_state, ch2_state).
61               Valeurs: 0=ouvert, 1=fermé.
62
63     @note     Utilise des temporisations pour la stabilisation des signaux.
64     """
65     global io_24v_ch1_ok, io_24v_ch2_ok
66
67     # Affichage du début du test
68     print("\n[Test-24V] === Test contacts secs I/O 24V ===")
69
70     try:
71         # Configuration GPIO
72         # Configuration de la sortie 24V canal 1
73         out1 = GPIO(GPIO_CHIP_PATH, CM_24V_OUT_1, "out")
74         # Configuration de la sortie 24V canal 2
75         out2 = GPIO(GPIO_CHIP_PATH, CM_24V_OUT_2, "out")
76         # Configuration de l'entrée sense canal 1
77         sense1 = GPIO(GPIO_CHIP_PATH, CM_24V_SENSE_1, "in")
78         # Configuration de l'entrée sense canal 2
79         sense2 = GPIO(GPIO_CHIP_PATH, CM_24V_SENSE_2, "in")
80
81         # Test Canal 1
82         # Mise au repos
83         out1.write(False)
84         # Temporisation de stabilisation
```

```
85     time.sleep(0.01)
86     # Activation
87     out1.write(True)
88     # Stabilisation
89     time.sleep(0.02)
90     # Lecture de l'état du capteur
91     state1 = sense1.read()
92     # Désactivation
93     out1.write(False)
94
95     # Interprétation du résultat canal 1
96     if state1:
97         print("[TEST-24V] Canal 1: fermé")
98         # Contact fermé détecté
99         io_24v_ch1_ok = 1
100     else:
101         print("[TEST-24V] Canal 1: ouvert")
102         # Contact ouvert détecté
103         io_24v_ch1_ok = 0
104
105     # Test Canal 2
106     # Mise au repos
107     out2.write(False)
108     # Temporisation de stabilisation
109     time.sleep(0.01)
110     # Activation
111     out2.write(True)
112     # Stabilisation
113     time.sleep(0.02)
114     # Lecture de l'état du capteur
115     state2 = sense2.read()
116     # Désactivation
117     out2.write(False)
118
119     # Interprétation du résultat canal 2
120     if state2:
121         print("[TEST-24V] Canal 2: fermé")
122         # Contact fermé détecté
123         io_24v_ch2_ok = 1
124     else:
125         print("[TEST-24V] Canal 2: ouvert")
126         # Contact ouvert détecté
127         io_24v_ch2_ok = 0
128
129     # Nettoyage
130     # Fermeture des GPIO de sortie
131     out1.close()
132     out2.close()
133     # Fermeture des GPIO d'entrée
134     sense1.close()
135     sense2.close()
136
137     # Affichage du résultat final
138     print(f"[TEST-24V] Résultat: CH1={io_24v_ch1_ok}, CH2={io_24v_ch2_ok}")
139
140     # Retour du tuple d'état
141     return (io_24v_ch1_ok, io_24v_ch2_ok)
142
143 except Exception as e:
144     # Gestion des erreurs de test
145     print(f"[TEST-24V] Erreur: {e}")
146     # Remise à zéro des états en cas d'erreur
147     io_24v_ch1_ok = 0
148     io_24v_ch2_ok = 0
149     # Retour d'état d'erreur
150     return (0, 0)
151
152 def get_dry_contact_status():
153     """
154     @brief   Retourne l'état actuel des contacts secs.
155     @details Fonction utilitaire qui retourne les derniers états mesurés
156             des contacts secs sans effectuer de nouveau test. Utilise
157             les variables globales mises à jour par test_24v_dry_contact().
158
159     @return  Dictionnaire contenant l'état des deux canaux.
160             Format: {"ch1": 0|1, "ch2": 0|1}
161             Valeurs: 0=ouvert, 1=fermé.
162     """
163     # Retour du dictionnaire d'état des contacts
164     return {
165         "ch1": io_24v_ch1_ok,
166         "ch2": io_24v_ch2_ok
167     }
```